

Algoritmos y Estructuras de Datos (2023)

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [AED \(2023\)](#) / [Ficha 30](#) / [Guía de Ejercicios Prácticos - Repaso Parcial Recu...](#)

Guía de Ejercicios Prácticos - Repaso Parcial Recuperatorio y Examen Final

Esta guía contiene enunciados de algunos ejercicios que sirven como modelo y repaso para el **Parcial Recuperatorio (PR)** (para quienes deban rendirlo), y también para el **Examen Final** (para quienes deban rendir la parte práctica). Los estudiantes no deben subir nada al aula virtual: la guía se propone como fuente de ejercicios generales. Se sugiere intentar resolver cada uno de estos problemas ya sea trabajando solos o en grupos de estudio, y cuando las soluciones se publiquen, controlar lo hecho con las sugerencias propuestas por sus docentes. Utilice el foro del curso para plantear dudas y consultas, que cualquier alumno puede intentar responder.

13. (Tipo: Examen Final) - Centro de Entrenamiento (Enunciado 2021)

Un centro de entrenamiento deportivo necesita un programa que le permita operar con los diferentes programas avanzados que tiene disponibles para los deportistas que entrenan en ese centro. De cada **Programa**, se tiene una clave de identificación (una cadena que puede tener dígitos y caracteres), el nombre del entrenador a cargo de ese programa, la descripción del contenido de ese programa (una cadena con un texto terminado en punto y con palabras separadas por un blanco. Por ejemplo: "Entrenamiento intensivo en judo para varones de menos de 70 kilos.", etc.), la cantidad de deportistas registrados para ese programa (puede valer cero), un número entre 1 y 50 que indica el deporte para ese programa (por ejemplo: 1: fútbol, 2: basquet, etc.), y otro número pero entre 0 y 9 para indicar el nivel de entrenamiento ofrecido en ese programa (por ejemplo: 0: de alta competencia, 1: de recuperación, 2: de competencia inicial, etc.).

En base a lo anterior, desarrollar un programa completo que disponga al menos de dos módulos:

- En uno de ellos, definir la clase **Programa** que represente al registro a usar en el programa, y las funciones básicas para operar con registros de ese tipo.
- En otro módulo, incluir el programa principal y las funciones generales que sean necesarias. Aplique las validaciones que considere necesarias. El programa debe basarse en un menú de opciones para desarrollar las siguientes tareas:
 - Generar un arreglo de registros que contenga los datos de todos los programas disponibles en el centro. Puede generarlo cargando los datos en forma manual o aleatoria. El arreglo debe mantenerse ordenado de menor a mayor en todo momento durante el proceso de creación, de acuerdo al valor del campo *clave de identificación*. Debe considerar que esta opción puede ser invocada varias veces a lo largo del programa, y que en cada ejecución pueden **agregarse** tantos registros como desee el operador, **sin eliminar los datos que ya estaban cargados**. Se evaluará la estrategia que aplique para generar el arreglo de forma que siempre esté ordenado.
 - Muestre el arreglo generado, a razón de un registro por línea en la consola de salida. Al final del listado, muestre una línea adicional en la que se informe cuántos registros se mostraron.
 - A partir del arreglo cargado en el punto 1, genere un **archivo binario de registros** con todos los programas del arreglo **cuya cantidad de deportistas registrados sea diferente de cero**. Cada vez que esta opción se seleccione, el archivo debe crearse otra vez, eliminando los anteriores registros que hubiese contenido.
 - Muestre el archivo generado en el punto anterior, a razón de un registro por línea en la pantalla. Agregue al final del listado una línea adicional, **en la que se indique la cantidad total de deportistas que participan en todos los deportes del centro (o sea, la acumulación de los valores del campo cantidad de deportistas)**.
 - Determine si existe en el arreglo un programa en el que el nombre del entrenador coincida con el valor **nom** que se carga por teclado. Si existe, detenga la búsqueda al primero que encuentre, cambie el valor del campo *cantidad de deportistas* por otro valor que se carga por teclado, y muestre todos los datos actualizados, guarde el contenido del programa en una variable. Si no existe, informe con un mensaje.
 - Determine la cantidad acumulada de deportistas que están registrados para cada uno de los posibles deportes y por cada nivel posible de entrenamiento (un total de $50 * 10 = 500$ acumuladores). Muestre sólo los resultados que sean mayores a un valor **m** que se carga por teclado.
 - Con el contenido del programa guardado en el punto 5. Determine cuántas palabras de la cadena comienzan con una vocal y tienen al menos una "t" entre los primeros tres caracteres (un único contador para palabras que cumplan con los dos criterios al mismo tiempo).

◀ [Guía 30 de Ejercicios Prácticos](#)

Ir a...

[Ficha 31 \[Estrategias de Resolución de Problemas: Divide y Vencerás\] \(Comprimido - para descarga\)](#) ▶

 [Contactar con el soporte del sitio](#)

Usted se ha identificado como Bruno Aguilera (Cerrar sesión)

AED (2023)

[Autogestión](#)

[UTN Facultad Córdoba](#)

[WebMail Alumnos](#)

[Busqueda Biblioteca Central](#)

[Resumen de retención de datos](#)

[Descargar la app para dispositivos móviles](#)